

Club Heartitude · 파나마 2026

제 2회 발표

교실 속으로 들어간 수학 도구: 수업 활용 모델과 교사 협업 계획

파나마 교실 현장 연계 및 교수학습 가이드 · 예비 교원 협업 프로젝트 · MEDUCA 2024 DFA 기반

김지윤 (Jiyun Kim)

Instagram: @heartitude_ba

1회차 발표 이후 · 현장에서 들려온 질문들

"좋은 도구인데, 실제 우리 교실에서 어떻게 써야 할까요?"

1회차 발표 후 현직 선생님과 예비 교원분들께서 던져주신 현실적이고 값진 3가지 질문:

01

수업 시간 관리

45분 수업 시간 배분

기존 진도 나가기도 빠듯한 45분 수업 시간에 디지털 도구를 어떻게 자연스럽게 녹여낼 것인가?

02

학교 인프라

기기 인프라 격차

모든 학교가 1인 1태블릿 환경이 아닌데, 기기가 부족한 학교에서는 어떻게 활용할 수 있을까?

03

수준별 개별화

학급 내 학습 편차

사칙연산조차 힘겨워하는 아이와 이미 앞서가는 아이가 공존하는 교실에서 어떻게 대응할 것인가?

도구의 철학

기술은 결코 교사를 대체할 수 없으며, 교사의 가장 든든한 무기가 되어야 합니다

교사를 밀어내는 것이 아니라, 반복 채점과 기계적 드릴에서 교사를 해방시켜 인간적 교육에 집중하게 돕습니다.

교사의 역할

수업 설계와 동기 부여: 학습 목표 설정, 수학적 사고 유도, 발문과 격려, 아이들과의 눈맞춤은 오직 교사만이 가능합니다.

플랫폼의 역할

무한 연습과 즉시 채점: 문제 자동 출제, 실시간 오답 피드백, 성취도 기록 등 반복 작업을 플랫폼이 전담합니다.

절약된 시간의 가치

1:1 밀착 맞춤 지도: 채점 시간을 아낀 만큼, 기초 연산이 흔들리는 학생 옆에 5분 더 앉아 다정하게 지도할 수 있습니다.

수업 표준안

45분 수업 3단계 통합 모델

실제 교실 수업 흐름을 깨뜨리지 않고 자연스럽게 스며드는 3단계 실천 방안:

도입 · 5~7분

개념 및 어휘 활성화

배우기 & 어휘: 선생님이 화면으로 오늘의 핵심 용어와 시각적 예시를 띄워 학급 전체와 개념을 직관적으로 확인합니다.

전개 · 25~28분

수준별 자기주도 연습

연습: 학생들은 각자의 속도에 맞춰 문제를 풀고 즉시 피드백을 받습니다. 선생님은 순회하며 어려워하는 학생을 돕습니다.

정리 · 8~10분

성취도 점검 및 게임

평가 / 게임존: 5문항 퀴즈 체크로 성취도를 확인하거나, 스피드 블리츠 게임으로 재미있게 수업을 마무리합니다.

파나마 학교 환경에 맞춘 3가지 유연한 운영 방식

A형 모델

1인 1기기 / 컴퓨터실

각 학생이 자신의 속도로 완벽히 자기주도 학습. 주 1~2회 집중 연산 클리닉 및 단원 평가에 최적.

B형 모델

1교실 1기기 / 빔프로젝터

화면에 문제를 띄우고 학생들은 공책에 풀거나, 모둠별 대표가 나와 대결하는 참여형 협동 수업.

C형 모델

가정 연계 모바일 과제

수업은 칠판으로 진행하고, 방과 후 부모님 스마트폰으로 10분 복습 과제 부여. 데이터 소모 부담 없음.

현장 맞춤 개선

파나마 교실의 현실을 고려한 기술적 최적화

설치 불필요 (Zero Install)

앱스토어 다운로드 없이 웹 브라우저에서 1초 만에 실행. 저용량 기기 저장공간을 전혀 차지하지 않습니다.

초경량 데이터 (< 1MB)

가볍게 설계하여 3G 모바일 환경이나 느린 Wi-Fi에서도 쾌적하게 로딩됩니다.

DFA 2024 교과서 완벽 연계

파나마 교육부(MEDUCA) 2024 개정 초등 수학 교육과정의 단원 순서 및 지표와 100% 일치합니다.

친절한 시각 피드백

틀렸을 때 감점이나 낙담 대신, 명확한 풀이 힌트를 제공하여 스스로 다시 풀 수 있도록 유도합니다.

수업 적용 사례

구체적 수업 시나리오: 3·4학년 구구단과 분수

⚠ 도입 전 · 전통적인 수업

- ✗ 칠판에 문제 적고 공책에 베껴 쓰느라 15분 소모
- ✗ 빨리 끝 학생은 할 일 없어 답답, 느린 학생은 포기
- ✗ 기초 부족 학생은 친구 답을 베끼며 시간 때우기
- ✗ 선생님은 퇴근 후 35명의 연산 공책 채점에 시달림

✨ 플랫폼 활용 · 활기찬 교실

- ✓ 시작과 동시에 게임으로 구구단 워밍업: 교실 몰입도 100%
- ✓ 분수 막대 시각 모델(Aprende)로 개념을 눈으로 먼저 이해
- ✓ 선생님은 연산에 취약한 4명의 학생 곁에서 밀착 지도
- ✓ 시스템 자동 채점 완료, 교사의 퇴근길 채점 부담 완전 해소

공동 제작 협업

선생님들과 함께 완성해 가는 플랫폼

01

현장 체험 및 실습

현직 선생님과 사범대 실습생들이 실제 수업이나 모의수업에서 플랫폼을 15분간 시험 적용해 봅니다.

02

수업 지도안 공동 설계

플랫폼의 각 단원과 실물 교구를 결합한 "파나마 맞춤형 45분 차시별 교수학습 지도안"을 함께 만듭니다.

03

즉각적인 기능 업데이트

수업 중 발생한 피드백(어휘 설명 보완, 난이도 조절, 신규 문제 제안)을 실시간으로 플랫폼에 반영합니다.

학습 격차 해소

학습 결손 조기 발견: 단 한 명의 아이도 포기하지 않도록

불안 없는 자가 진단

성적표에 기록되는 시험이 아닌, '평가'를 통해 자신이 어느 단계를 헛갈려 하는지 부담 없이 진단합니다.

맞춤형 되돌아보기

받아올림 덧셈에서 오답이 잦을 경우, 해당 개념의 시각적 설명 (Aprende)과 기초 드릴로 자연스럽게 안내합니다.

작은 성공의 누적

매일 한두 문제씩 통과하며 쌓이는 성공 경험이 "나도 수학을 할 수 있다"는 강력한 자기효능감을 심어줍니다.

실행 계획

2026년 현장 파일럿 실행 로드맵

1단계 · 1~2개월 차

교사 워크숍 & 시범 학급

자원 교사 및 사범대 학생들과 워크숍을 열고, 5~10개 시범 학급에서 첫 번째 수업 적용을 시작합니다.

2단계 · 3~4개월 차

중간 간담회 & 플랫폼 고도화

학생들의 반응과 학습 데이터를 함께 점검하고, 선생님들의 요구사항을 반영해 UI와 콘텐츠를 업그레이드합니다.

3단계 · 5~6개월 차

교수학습 핸드북 배포 & 학교 확대

검증된 수업 사례를 엮어 가이드를 발간하고 더 많은 공립학교로 확산합니다.

선생님들께 드리는 약속

**알고리즘은 아이를 감동시킬 수 없습니다.
아이를 깨우는 것은 선생님의 따뜻한 눈빛입니다.**

"컴퓨터는 곱셈을 0.001초 만에 채점할 수 있지만, 한 번 좌절한 아이의 어깨를 토닥이며 '괜찮아, 넌 할 수 있어'라고 말해줄 수 있는 것은 오직 선생님뿐입니다."

이 플랫폼은 영원히 100% 무료이며, 광고 없이 순수하게 파나마 선생님들의 교육 활동을 지원할 것입니다.

함께하기 & 질의응답

파나마 아이들의 수학적 내일을 교실에서 함께 만들어 갑시다.

현직 선생님, 학교 관리자, 그리고 미래의 교사가 되실 예비 교원 여러분의 동참을 기다립니다.

초등 · 1~6학년

jy-matematica-panama.vercel.app

유아

latidos-ninos.vercel.app

jiyun.k.heartitude@gmail.com Instagram: @heartitude_ba